

Grupa: Numele și prenumele (cu MAJUSCULE):

Arhitectura Sistemelor de Calcul: Test - Laboratorul 0x04, 10% din nota finală

Notă: Codul în limbaj de asamblare va fi scris pentru procesoare x86-32, folosind sintaxa AT&T.

Exercițiul 1 Transformați numărul 0x25D în baza 10, respectiv baza 2.

A. 335, 0b001001011101 B. 605, 0b001001011101 C. 472, 0b011001000101 D. 782, 0b011001000101

Exercițiul 2 Ordonati crescător în funcție de spațiul ocupat în memorie următoarele declarații:

a: .long 8
b: .space 6
c: .quad 4
d: .ascii "bye!\n"

A. a,b,c,d B. c,b,d,a C. d,c,a,b D. a,d,b,c

Exercițiul 3 Ce valoare va conține %ebx după următoarele instrucțiuni?

```
xorl %ebx, %ebx  
movw $0x0203, %bx  
movb $0x04, %bl
```

A. 516 B. 203 C. 234 D. 1027

Exercițiul 4 Fie următoarele declarații în secțiunea .data: str1: .asciz "cefaci", str2: .asciz "binetu". Ce se va afișa în urmă apelului WRITE următor?

```
movl $4, %eax  
movl $1, %ebx  
movl $str1, %ecx  
movl $10, %edx  
int $0x80
```

A. cefacibin B. nimic C. cefacibine D. cefaci E. cefaci + garbage

Exercițiul 5 Ce valoare va conține %eax în dreptul etichetei etexit?

```
.data  
x: .word 0x0102  
y: .long 0x03050406  
.text  
.global main  
main:  
mov x, %eax
```

```
movb $0x07, %al  
etexit:  
movl $1, %eax  
xorl %ebx, %ebx  
int $0x80
```

A. 0x01020705 B. 0x05030207 C. 0x02010704 D. 0x04060107

Exercițiul 6 Ce valoare va conține %eax după instrucțiunea mulb?

```
.data  
x: .long 3  
y: .byte -1  
.text  
.global main  
main:  
movl x, %eax
```

```
mulf y  
etexit:  
movl $1, %eax  
xorl %ebx, %ebx  
int $0x80
```


☒ A. 765 B. -3 C. 768 D. 3

Exercițiul 7 Se stochează în `%eax` valoarea 41, în `%ebx` 11, în `%edx` 0. Ce valori vor avea registrele `%eax` și `%edx` după instrucțiunea `div %ebx`?

A. `%eax = 8, %edx = 0` B. `%eax = 3, %edx = 0` ☒ C. `%eax = 3, %edx = 8` D. `%eax = 8, %edx = 3`

Exercițiul 8 Ce valoare va conține variabila **rezultat** la finalul programului?

```
.data
x: .long 15
y: .long 12
z: .long 13
rezultat: .space 4
.text
.global main
main:
    movl x, %eax
    cmp y, %eax
    jb et1
    movl y, %eax
et1:
    cmp z, %eax
    ja et2
    movl, %eax
et2:
    movl %eax, rezultat
etexit:
    movl $1, %eax
    xorl %ebx, %ebx
    int $0x80
```

A. 0 B. 15 C. 12 ☒ D. 13

Exercițiul 9 Ce valoare va conține variabila **rezultat** la finalul programului?

```
.data
x: .long 9
y: .long 15
rezultat: .long 0
.text
.global main
main:
    movl x, %eax
    movl y, %ebx
etloop:
    cmp $0, %ebx
    je etexit
    xorl %edx, %edx
    divl %ebx
    movl %ebx, %eax
    movl %edx, %ebx
    jmp etloop
etexit:
    movl %eax, rezultat
    movl $1, %eax
    xorl %ebx, %ebx
    int $0x80
```

☒ A. 3 B. 5 C. 6 D. 17

Exercițiul 10 Ce valoare va conține variabila **rezultat** la finalul programului?

```
.data
n: .long 10
rezultat: .long 0
.text
.global main
main:
    movl $1, %ebx
    movl n, %ecx
etloop:
    movl %ecx, %eax
    andl %ebx, %eax
    cmp $0, %eax
    jne et2
et1:
    loop etloop
    jmp etexit
et2:
    addl %ecx, rezultat
    jmp et1
etexit:
    movl $1, %eax
    xorl %ebx, %ebx
    int $0x80
```

A. 24 ☒ B. 25 C. 28 D. 30